

Hamza AFIF

+1(263)384-2216 | ha.afif25@gmail.com | linkedin.com/in/afif-hamza/ | github.com/HamzaAfif | hamzaafif.me



FORMATION

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Maîtrise en génie logiciel (M.Ing.)

HEM Engineering School

Baccalauréat en ingénierie informatique

Montréal, Canada

2025 – aujourd'hui

Casablanca, Maroc

2022 – 2025

PROJETS

RosaBot | *FastAPI, LangChain, React, Docker, GitHub Actions*

rosa-bot.vercel.app

- Assistant IA bilingue (FR/EN) répondant aux questions du personnel d'un restaurant montréalais sur le menu, les allergènes et les recettes de cocktails. Choix du *function calling* sur données de menu structurées plutôt que du RAG vectoriel : les allergènes et les recettes sont des données exactes qui ne tolèrent pas une récupération par similarité.
- Conception d'une suite d'évaluation automatisée sur de vraies questions du personnel, faisant passer la précision des réponses de 44 % à 81 % après avoir révélé une section de menu manquante et un plat lacté classé végane par erreur. Déployé sur Railway/Vercel avec CI GitHub Actions.

Clone Consensus | *FastAPI, Server-Sent Events, OpenRouter, Docker*

clone-consensus.up.railway.app

- Aborde la détection de clones de code comme un problème de consensus : un détecteur déterministe à base de jetons, implémenté maison, s'exécute aux côtés de quatre LLM sur le même code Java, un modèle juge réconciliant leurs verdicts, les résultats diffusés en direct dans le navigateur (SSE).
- Couverture connue du détecteur classique (types 1 et 2 uniquement) utilisée comme référence pour distinguer les vrais clones de type 3 des hallucinations des modèles.

Student Major Recommender | *scikit-learn, Groq/LLaMA, Node.js*

github.com/HamzaAfif/studentMajorPrediction

- Prédit la filière la mieux adaptée à un étudiant à partir de ses notes et préférences : classification KNN et regroupement K-Means (ACP, validation croisée, matrices de confusion), avec une couche Groq/LLaMA transformant la sortie du modèle en justifications lisibles, le tout servi via Node.js/Express et Socket.IO.

EasyFind | *Python, GPT-4o-mini, LangChain, Telegram*

Prix Coup de Cœur, GSEC 2024, Collège LaSalle

- Assistant commercial IA permettant à des commerçants non techniques de créer et gérer leurs annonces entièrement par conversation Telegram en langage naturel (LangChain NL-to-SQL sur SQLite), avec découverte géolocalisée pour les acheteurs. Vainqueur de la finale nationale marocaine, puis du Prix Coup de Cœur au GSEC 2024 à Montréal.

AMINA Refactored | *Python, patrons de conception, pytest*

github.com/HamzaAfif/amina-refactored

- Restructuration d'un tuteur de calcul à saisie manuscrite en une architecture en pipeline par couches appliquant cinq patrons de conception (Chain of Responsibility, Strategy, Factory Method, Decorator, Adapter), avec 52 tests de régression prouvant la préservation du comportement — démo : amina-refactored.up.railway.app.

EXPÉRIENCE

Chef d'équipe cybersécurité (stage)

Juil. 2024 – Oct. 2024

Microtech Leaders (MSSP)

Casablanca, Maroc

- Encadrement d'une équipe de stagiaires dans les opérations de sécurité clients ; déploiement des agents ConnectWise MDR et SentinelOne sur les postes clients.
- Développement d'un outil d'analyse de journaux transformant les événements de sécurité bruts en rapports d'incidents structurés, remplaçant une étape de triage manuelle, ainsi que d'une plateforme Django de modules de formation personnalisés.

Stagiaire TI et automatisation

Janv. 2025 – Févr. 2025

Centrelec

Casablanca, Maroc

- Automatisations internes sur un modèle LLaMA auto-hébergé pour traiter des tâches documentaires récurrentes ; maintenance et dépannage de l'infrastructure réseau du site.

Stagiaire en développement logiciel

Juin 2024 – Juil. 2024

Musée du Judaïsme Marocain

Casablanca, Maroc

- Outils Python/Flask pour un musée fonctionnant entièrement sur papier : bot Telegram diffusant des récits audio déclenchés par codes QR le long du parcours, et système d'inventaire par codes QR pour la collection.

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET CERTIFICATIONS

Langages : Python, JavaScript, Java, C/C++, PHP, SQL, Bash

Back-end et web : FastAPI, Flask, Django, Spring Boot, Laravel, Node.js/Express, React, Angular, PostgreSQL, MongoDB

IA et ML : LangChain, API OpenAI/Groq, *function calling*, NL-to-SQL, LangSmith, scikit-learn (KNN, K-Means, ACP)

Infrastructure : Docker, GitHub Actions, AWS EC2, NGINX, Railway, Vercel, Cloudflare Pages, Linux

Tests et qualité : pytest, Gatling, JMeter, SonarQube/SonarCloud, CodeScene, PMD/CPD

Certifications : AWS Developer Associate (DVA-C02, en cours), Cisco CCNA (ITN), Cisco IT Essentials

Langues : Français — DALF C1 | Anglais — Linguaskill Business C1 | Arabe — langue maternelle